



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ



Внедрение MS CS для объектов газоперерабатывающего комплекса. Первый проект: проблемы и решения

Пянзина Мария Валерьевна
Менеджер ИМ



**Пянзина
Мария Валерьевна,
Менеджер ИМ**

В 2002 г. закончила САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНУНИВЕРСИТЕТ "ЛЭТИ" ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) по специальности «Инженер по автоматизированным системам обработки информации и управления»

С 2006 г. в АО "АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ" работала в отделе автоматизации процессов проектирования

С 2022 г. в ООО "ГЛ ИНЖИНИРИНГ" работаю в управлении по автоматизации инжиниринга менеджером ИМ.

- Принимала участие в российских, международных и всемирных конференциях Intergraph/Hexagon, AutoDesk и т.д.
- Имею свидетельства о государственной регистрации баз данных по каталогам Smart3D труб, фасонных деталей и арматуры для проектирования АЭС.

О моей компании

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

- Инженерно-геодезические
- Инженерно-геологические
- Инженерно-экологические
- Инженерно-геотехнические

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ, Pre-FEED

- Базовые технологические проекты
- Предпроектные проработки в объеме ТЭА, ТЭО, ТЭС, ОИ
- Основные технические решения, обеспечивающие гарантийные показатели
- Оценка стоимости (строительство и эксплуатация)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, FEED

- Проектирование с использованием 3D технологий, формирование единой цифровой информационной 3D модели
- Разработка документации:
 - технология;
 - объемно-планировочные, конструктивные, строительные решения;
 - энергоснабжение;
 - системы управления;
 - системы ОВиК, ВК;
 - специальные разделы

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Комплекты рабочих чертежей
- Спецификации оборудования и материалов
- Изометрические чертежи из 3D модели
- Ведомости объемов работ

РАЗРАБОТКА КД, ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Технические требования, опросные листы
- Пакеты закупочной документации
- Анализ технических и коммерческих предложений
- Инспекционный контроль процессов изготовления оборудования
- Приемка на площадке строительства
- Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы (комплектное оборудование)

СОПРОВОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

- Авторский надзор
- Полевое проектирование
- Шеф-монтажные работы
- Пуско-наладочные работы

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ, ПОДГОТОВКИ, ТРАНСПОРТА, ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА, ГАЗОХИМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И ПРОИЗВОДСТВ

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга



Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ – совместный проект ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча», нацеленный на практическую реализацию новой экономической модели комплексной монетизации углеводородных запасов. Предприятие станет самым мощным по объему переработки природного газа и крупнейшим в Северо-Западной Европе производителем сжиженного природного газа.

В составе проектируемых объектов – газоперерабатывающий завод, завод по сжижению природного газа и объекты транспортной инфраструктуры, в том числе логистический комплекс в составе товарно-сырьевой базы, межплощадочных продуктопроводов и интегрированного морского отгрузочного терминала.

Запуск предприятия позволит нарастить российский экспорт СПГ, а также сжиженных углеводородных газов. Существенно увеличится производство этана, который востребован отечественной промышленностью. Объединение в формате единой площадки производства СПГ и этана существенно улучшает экономику и удельные показатели проекта, позволяет значительно снизить ресурсные и ценовые риски.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Мощность по сырьевому газу: 45 млрд м³/год
2 пусковых комплекса по 22,5 млрд м³/год

- Установки глубокой осушки газа:
4 линии по 11,25 млрд м³/год;
- Установки низкотемпературного разделения газа:
4 линии по 11,25 млрд м³/год;
- Установки очистки широкой фракции легких углеводородов и газофракционирования:
2 линии по 1,42 млн т/год;
- Установки очистки этана:
2 линии по 1,8 млн т/год;
- Установки сжижения природного газа:
2 линии по 6,5 млн т/год.

РАБОТЫ ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ

Разработка документации по объектам:

- ✓ Газоперерабатывающий завод
- ✓ Завод по производству сжиженного природного газа
- ✓ Товарно-сырьевая база для хранения сжиженных углеводородных газов и пентан-гексановой фракции
- ✓ Морской отгрузочный терминал
- ✓ Линейные объекты
- ✓ Объекты общезаводского хозяйства. Объекты непромышленного назначения.

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

АСТРАХАНСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД



Крупнейший производитель газовой серы в России, расположен на территории Астраханского газоконденсатного месторождения. Первая очередь завода была введена в эксплуатацию в 1986 году, вторая – в 1997-м. В 2002 году завод вышел на максимальную проектную мощность в 12 млрд куб. м газа в год.

Реализуемые проекты реконструкции и модернизации направлены на увеличение мощности и глубины переработки газового сырья, повышение качества товарной продукции и расширение ее ассортимента.

Расширение производственных мощностей по переработке газового конденсата позволит увеличить выпуск товарной продукции в виде бензинов и дизельного топлива примерно на 25%.

Запуск дополнительных мощностей «сухой» грануляции серы, включая современные механизированные комплексы по погрузке серы, позволит сохранить лидирующие позиции предприятия на рынке по реализации серы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Мощность по сырьевому газу: 12 млрд м³/год

2 очереди по 6 млрд м³/год

Мощность по газовому конденсату: 3 млн т/год

- Установки сепарации пластового газа:
8 линий по 1,5 млрд м³/год;
- Установки очистки пластового газа от кислых компонентов:
8 линий по 1,5 млрд м³/год;
- Установки осушки и отбензинивания пластового газа:
4 линии по 1,9 млрд м³/год;
- Установки по производству серы:
8 линий по 0,8 млрд м³/год;
- Установки стабилизации газового конденсата:
2 линии по 1,5 млн т/год;
- Установка газодифракционирования и очистки сжиженных углеводородных газов мощностью 0,4 млн т/год;
- Установка гидроочистки мощностью 2 млн т/год;
- Установка каталитического риформинга мощностью 1 млн т/год.

РАБОТЫ ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ

Разработка документации по объектам:

- ✓ Реконструкция Астраханского ГПЗ для получения этановой фракции.
- ✓ Реконструкция технологических установок Астраханского ГПЗ.
- ✓ Дополнительные мощности «сухой» грануляции серы, включая современные механизированные комплексы по погрузке серы.
- ✓ Реконструкция первоочередных технологических объектов.
- ✓ Техническое перевооружение объектов средствами непрерывного автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ.

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Оренбургский газохимический комплекс включает в себя добывающие, газотранспортные и перерабатывающие мощности предприятий Группы «Газпром», работающих в Оренбургской области. Для переработки добываемого сырья, которое помимо углеводородных компонентов содержит сероводород, меркаптановую серу, гелий, были построены газоперерабатывающий и гелиевый заводы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

Мощность по сырьевому газу: 45 млрд м³/год

(3 очереди по 15 млрд м³/год)

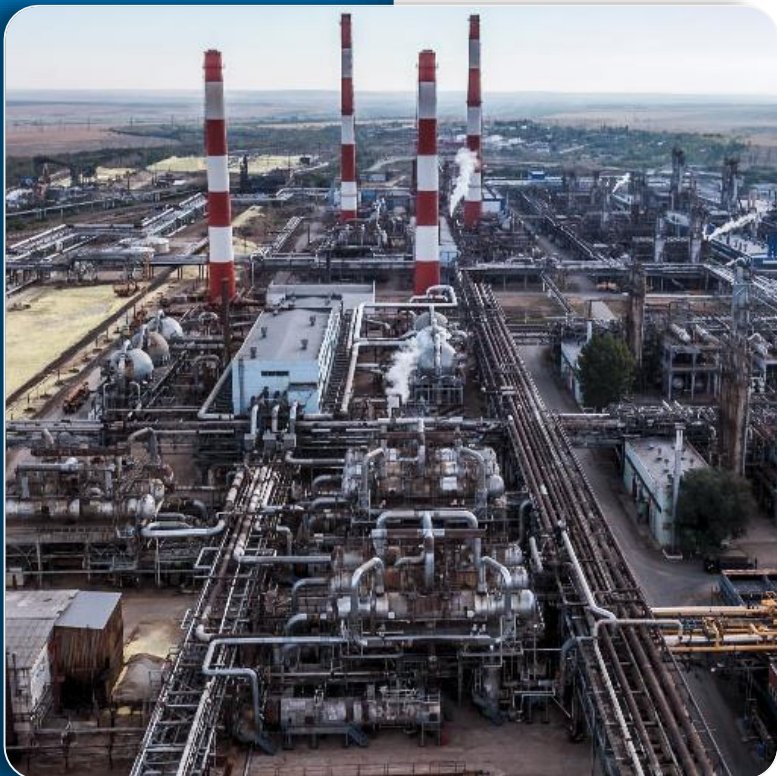
Мощность по газовому конденсату, нефти: 6,2 млн т/год

- Установки очистки природного газа от сернистых соединений 9 линий по 5,0 млрд м³/год;
- Установки осушки и отбензинивания природного газа методом низкотемпературной сепарации: 6 линий по 5,0 млрд м³/год;
- Установки осушки и отбензинивания природного газа методом низкотемпературной масляной абсорбции: 3 линии по 5,0 млрд м³/год;
- Установки очистки от меркаптанов и глубокой осушки природного газа для криогенного разделения: 1 линия мощностью 9,0 млрд м³/год, 1 линия мощностью 6,0 млрд м³/год;
- Установки получения серы методом «Клаус»: 8 линий по 320 тыс. т/год;
- Установки доочистки отходящих газов установки «Клаус» методом «Сульфрин»: 6 линий по 120 тыс. м³/год;
- Установки очистки пропан-бутановой фракции от сернистых соединений: 2 линии по 1,0 млн т/год;
- Установки очистки и стабилизации конденсата: 1 линия мощностью 0,8 млн т/год, 1 линия мощностью 1,2 млн т/год, 1 линия мощностью 1,6 млн т/год;
- Установки очистки и стабилизации конденсата и нефти: 1 линия мощностью 1,3 млн т/год, 1 линия мощностью 1,36 млн т/год;
- Установка атмосферной перегонки конденсата и нефти мощностью 800 тыс. т/год.

ОРЕНБУРГСКИЙ ГЕЛИЕВЫЙ ЗАВОД

Мощность по сырьевому газу: 18 млрд м³/год

- Установки очистки от меркаптанов и глубокой осушки природного газа для криогенного разделения: 3 линии по 6,0 млрд м³/год;
- Установки получения гелиевого концентрата, этановой фракции, широкой фракции легких углеводородов методом низкотемпературной конденсации и ректификации природного газа: 4 линии по 3,5 млрд м³/год;
- Установки тонкой очистки гелиевого концентрата на высоком давлении: 7 линий по 1,0 млн. нм³/год гелиевого концентрата;
- Установка тонкой очистки гелиевого концентрата на низком давлении и ожижения гелия мощностью 6,0 млн. нм³/год по гелиевому концентрату;
- Установка очистки этановой фракции от CO₂ и сернистых соединений мощностью 0,5 млн т/год;
- Установка очистки широкой фракции легких углеводородов от сернистых соединений мощностью 0,75 млн т/год;
- Установка получения пентан-гексановой фракции мощностью 1,2 млн т/год;
- Установка получения пропана технического, бутана технического мощностью 1,2 млн т/год.



РАБОТЫ ГАЗПРОМ ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ

Разработка документации по объектам:

- ✓ Реконструкция первой очереди Оренбургского ГПЗ.
- ✓ Раздельная переработка газа Оренбургского НГКМ и Карачаганакского НГКМ (9 млрд м³) на Оренбургском ГПЗ.
- ✓ Техническое перевооружение изношенного и морально устаревшего оборудования Оренбургского гелиевого завода.

Технические требования ПАО «Газпром» на разработку информационной модели объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС)



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Технические требования Заказчика к ЦИМ ОКС как основа для автоматизации и комплексной настройки системы.

Резолюцией заместителя председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютин от 18.11.2022 №06-5729 для всех проектов закреплено понятие Цифровой информационной модели объекта капитального строительства (ЦИМ ОКС) – совокупность взаимосвязанных инженерно-технических и инженерно-технологических данных об объекте капитального строительства, представленных в цифровом трехмерном объектно-пространственном виде.

Выработаны единые требования к предоставлению ЦИМ ОКС, которые включают в себя:

- Требования к разработке ЦИМ ОКС;
- Обозначение трубопроводных систем;
- Библиотеки кодов;
- Параметрический состав ЦИМ ОКС;
- Требования к формированию 3D-моделей заводами-изготовителями;
- Требования к формированию ИМ ОКС для сдачи на государственную экспертизу;
- Требования к существующим зданиям и сооружениям в ЦИМ ОКС.

Перевод требований «Газпрома» на язык практического проектирования в отечественном ПО.

- СП 333.1325800.2020 – свод правил СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»
- Импортзамещение
- Четкие рекомендации по разработке ЦИМ ОКС

Правила идентификации

Схема расцветки элементов ЦИМ ОКС

Форма отчёта о перечне коллизий

Структура проекта в Cadlib

Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС содержит параметры из вертикальных решений Model Studio CS

Перевод требований «Газпрома» на язык ППО.

- СП 333.1325800.2020 – свод правил СП 333.1325800.2020
Правила формирования информационной модели
- Импортзамещение
- Четкие рекомендации по разработке ЦИМ ОКС

Правила идентификации

Схема расцветки элементов ЦИМ ОКС

Форма отчёта о перечне коллизий

Структура проекта в Cadlib

Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС
Studio CS

7 Правила идентификации элементов ЦИМ ОКС

Тег – код элемента ЦИМ ОКС, направленный на возможность отслеживания изменений и связи данных из различных систем в течении всего жизненного цикла ОКС. Тег элементов должен быть неизменным и назначен в соответствии с правилами, описанным далее.

Страница | 19

зе.

Целевым уровнем тегирования является конкретный тип изделия ЦИМ ОКС, согласно «элементно-параметрическому составу» представленного Приложение Б Параметрический состав ЦИМ ОКС.

В тегировании присутствует наследственность наименования от родительской иерархии к элементу дочернему. Тег обладает семантическим смыслом, по которому можно определить расположение и тип элемента в ЦИМ ОКС. Структура Тега универсальна для любого филиала Общества.

Код состоит из двух групп: «А...А», «Б...Б». Для обозначения частей группы используются номера: «1», «2», «3». Для однозначной интерпретации (разграничения) групп, внутри тега, используется символ нижнего подчеркивания «_». Между кодами, внутри групп, ставятся символ точки «.». Допускается символ тире «-» для визуального разделения числовых или буквенных значений. Прочие разделительные символы в теге не допускаются, в связи с риском неоднозначного распознавания автоматизированными системами.

Перевод требований «Газпрома» на язык практического проектирования в отечественном ПО.

- СП 333.1325800.2020 – свод правил СП 333.1325800.2020
Правила формирования информационной модели
- Импортзамещение
- Четкие рекомендации по разработке ЦИМ ОКС

Правила идентификации

Схема расцветки элементов ЦИМ ОКС

Форма отчёта о перечне коллизий

Структура проекта в Cadlib

Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС
Studio CS

СХЕМА РАСЦВЕТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИМ ОКС

Наименование	Наименование цвета	Цвет по RAL K7 CLASSIC	RGB	Цвет
Транспортируемое вещество				
Информацию по средам смотри в Приложении Г				
Электрическая сеть	Светло фиолетовый	RAL 4003	196 97 140	
Прочие системы	Серый	RAL 7004	155 155 155	
Трубопроводная арматура				
Корпус	Синий	RAL 5015	0 124 176	
Штурвал	Красный	RAL 3020	187 30 16	
Фланец	Красный	RAL 3020	187 30 16	
Оборудование				
Корпус оборудования, Блок-бокс	Светло серый	RAL 7047	200 200 199	
Цоколь	Серый	RAL 7004	155 155 155	

Требования I

ПРИЛОЖЕНИЕ В ФОРМА ОТЧЕТА О ПЕРЕЧНЕ КОЛЛИЗИЙ В ЧАСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ЦИМ ОКС

Перевод требований ПО.

- СП 333.1325800.2020 - Правила формирования
- Импортозамещение
- Четкие рекомендации

Правила идентификации

Схема расцветки

Форма отчёта о перечне коллизий

Структура проекта в Cadlib

Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС содержит параметры из вертикальных решений Model Studio CS

Номер коллизии (берется из параметра Имя объекта)	Первая группа (это специальная группировка для возможности настройки проверок, например трубопроводы)	Вторая группа	Дата создания коллизии	Имя первого элемента	ID первого элемента	Имя второго элемента	ID второго элемента	Статус	Примечания
0462									
0296									
0226									
0364									

Перевод требований «Газпрома» на язык практического проектирования в отечественном ПО.

- СП 333.1325800.2020 – свод правил СП 333.1325
Правила формирования информационной мод
 - Импортозамещение
 - Четкие рекомендации по разработке ЦИМ ОКС
- Правила идентификации
- Схема расцветки элементов ЦИМ ОКС
- Форма отчёта о перечне коллизий
- Структура проекта в Cadlib
- Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС Studio CS

Таблица 1 – табличное представление структуры дерева иерархии Проекта ЦИМ ОКС (верхний уровень)

Именованние уровня иерархии по правилам CADLib				
Комплекс	Площадка	Блок зданий (Сооружений)	Здание (Сооружений)	Административная папка
Назначение				
Включает все элементы по проекту/Включает все поверхности проекта	Включает все элементы Проекта, относящиеся к одному этапу/ Включает все элементы по всему проекту, относящиеся к выдаче заданий	Включает все элементы Площадки, относящиеся к определенному зданию или сооружению. Элементы берутся из документа «Классификатор зданий, сооружений, систем и установок». Данный Блок зданий может быть исключен из структуры дерева иерархии для объектов типа «газораспределительная станция»	Включает все элементы Здания и сооружения, относящиеся к определенной позиции по генплану	Включает все элементы Позиции по генплану, относящиеся к маркам, кроме строительных решений/ Включает все элементы Позиции по генплану, относящиеся ко всем маркам строительных решений/ Включает все элементы зон ограничений Позиции по генплану, относящиеся ко всем маркам
Верхний уровень иерархии Проекта				
Проект Поверхность Координатные сетки	Площадка	Здание и сооружение	Позиция по генплану	Системы Конструкции Разное

Таблица 2

Таблица 3

Таблица 4

Требования ПАО «Газпром»

Перевод требований «Газпрома» на язык ПО.

- СП 333.1325800.2020 – свод правил СП 333.1325800.2020
- Правила формирования информационной модели
- Импортозамещение
- Четкие рекомендации по разработке ЦИМ ОКС

Правила идентификации

Схема расцветки элементов ЦИМ ОКС

Форма отчёта о перечне коллизий

Структура проекта в Cadlib

Атрибутивный состав элементов ЦИМ ОКС содержит параметры из вертикальных решений Model Studio CS

№ п/п	Тип параметров	Наименование параметра	Обязательность заполнения параметра (0-нет, 1-да)	Идентификатор параметра	Тип данных параметра	Описание параметра
1	Общие параметры	Имя объекта	1	SYS_OBJECT_NAME	Строка	Системный параметр в Model Studio. Сокращенное наименование элемента в формате текстового описания. Берется для каталожных элементов из ЕБД МТР, для не каталожных фиксируется разработчиком документации
2	Общие параметры	Категория	1	SYS_OBJECT_CATEGORY	Список значений	Системный параметр в Model Studio. Перечень типов объектов.
3	Общие параметры	Специализация	1	PART_SPECIALITY	Список значений	Параметр, который выбирается из заданного списка и эквивалентен проектной дисциплине
4	Общие параметры	Группа изделий	1	PART_GROUP	Список значений	Параметр, который выбирается из заданного списка и эквивалентен группе объектов с общей характеристикой
5	Общие параметры	Тип изделия	1	PART_TYPE	Список значений	Параметр, который выбирается из заданного списка и представляет собой конечное функциональное изделие
6	Общие параметры	Наименование	1	PART_NAME	Строка	Полное наименование элемента в формате текстового описания. Берется для всех элементов из ЕБД МТР из поля "Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов"
7	Общие параметры	Обозначение (модель)	1	PART_TAG	Строка	Берется для всех элементов из ЕБД МТР из поля "Тип, марка оборудования, обозначение документа и опросного листа"
8	Общие параметры	Код КСИ	1	BIC_CODE	Строка	Составной код класса КСИ. Формируется из классов различных классификационных таблиц за счет инструмента Model Studio
9	Общие параметры	Tag	1	GPP_TAG	Строка	Сквозной интегрированный код элемента ЦИМ ОКС, состоящий из Идентификаторов, для связи данных из различных систем, на всем жизненным цикле.
10	Общие параметры	Пользователь	1	SYS_OBJECT_USER	Строка	Системный параметр в Model Studio. Заполняется автоматически системой с заполнением наименования учетной записи пользователя, создавшего элемент

Cadlib и Model Studio CS для реализации ЦИМ ОКС по требованиям ПАО «Газпром»



ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Cadlib и Model Studio CS для реализации ЦИМ ОКС по требованиям ПАО «Газпром»

Дорожная карта по внедрению ЦИМ ОКС

- Выбор партнера
- Закупка ПО
- Установка ПО
- Обучение проектировщиков и специалистов САПР
- Настройка структуры проекта, правил и шаблонов
- Оценка библиотеки стандартных каталогов MS CS, создание необходимых для проектирования каталогов
- Проектирование
- Настройка проверок ЦИМ ОКС (структура, атрибутивный состав, коллизии)
- Выпуск документации

Технические задачи и специфика реализации



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

Технические задачи и специфика реализации

Развертывание проекта

Подготовка сервера для СУБД

Развертывание СУБД на Postgre SQL – использовать рекомендуемую вендором версию

Создание БД каталогов – удобно использовать стандартные каталоги по дисциплинам

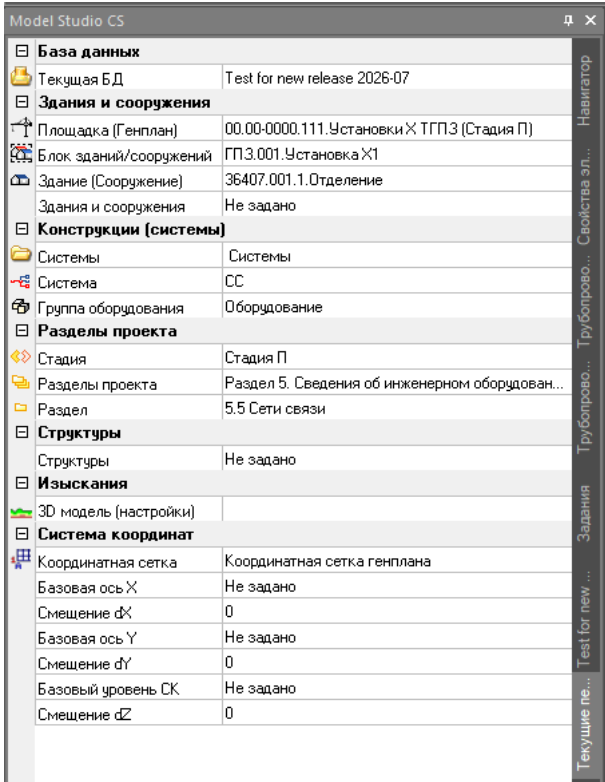
Создание БД проекта

Настройка прав групп пользователей и ролей

Технические задачи и специфика реализации

Структура проекта

Правила формирования основной структуры проекта описаны в ТТ на ЦИМ ОКС.



В Model Studio CS существуют и другие иерархии для структурирования элементов. Элементы размещаются в структуры во время публикации при назначении текущих переменных во время проектирования.

Технические задачи и специфика реализации

Настройка резервирования проекта

Обязательная настройка создания резервных копий в автоматическом режиме и формирование правил хранения резервных копий (расписание, типы места хранения, глубина хранения, автоматизация ротации, валидация)

Типы резервирования:

- cdeutil
- Резервное копирование БД
- Резервное копирование сервера БД

Этот компьютер > Локальный диск (C:) > CDEUTIL > Config				
Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
dbexport	06.03.2026 0:09	Пакетный файл ...	1 КБ	
export_settings	07.10.2025 11:35	Документ XML	1 КБ	

Технические задачи и специфика реализации

Настройка атрибутивного состава ЦИМ ОКС

Классификация элементов ЦИМ ОКС:

- Специализация/Дисциплина
- Группа изделий
- Тип изделия

Типы атрибутов:

- Каталожные
- Проектные

	A	B	C	D	
	Специализация/Дисциплина	Группа изделий	Тип изделия	Наименование параметра	Об
1					
369	Технология	Запорная арматура	Фильтр сетчатый	Обозначение системы	
370	Технология	Детали трубопроводные	Фитинг	Обозначение системы	

Каталожные и общие параметры **Элементы и параметры** +

Отсутствует возможность управлять атрибутами в рамках однотипных элементов (нет строгой типизации объектов).

Технические задачи и специфика реализации

Создание каталогов

Менеджер библиотеки стандартных компонентов позволяет:

- Использовать наполненную базу стандартных компонентов по дисциплинам;
- Разрабатывать свои элементы каталога на базе существующих элементов и группировать их в миникаталоги;
- Создавать новые символы для элементов.

Замечания к функционалу работы с каталогами:

- Отсутствует утилита массового экспорта-импорта элементов каталогов с возможностью внесения изменений (аналог bulkload);
- Нет удобного инструмента наполнения миникаталога деталями;
- Отсутствие контроля уникальности детали. Можно создать любое количество одинаковых деталей в каталоге;
- Нет настраиваемых правил поведения деталей для каждого миникаталога: таблица врезок, правила расстановки сварных швов, очередность и приоритет выбора деталей, допустимые углы для ответвлений и т.д.

Технические задачи и специфика реализации

Настройка выпуска документации

Проектировщики привыкли выпускать изометрические чертежи без внесения корректировок. ModelStudio CS не удается настроить таким образом.

Функционал по выводу изометрические чертежей и планов/разрезов из ModelStudio CS требует серьезной доработки:

- Создание сложных лейблов;
- Возможность изменения шаблон таблицы изоляции в соответствии с потребностями пользователей;
- Долгая генерация вывода чертежей при использовании импортированной графики форматов .step, .sat;
- Пересечение выносок.

Вывод документации в табличных формах возможно получить посредством дополнительной разработанной программы.

Технические задачи и специфика реализации

Пакетная выгрузка IFC

Задача: формирование ifc файлов

Стандартные средства автоматизации не работают из-за следующих ограничений:

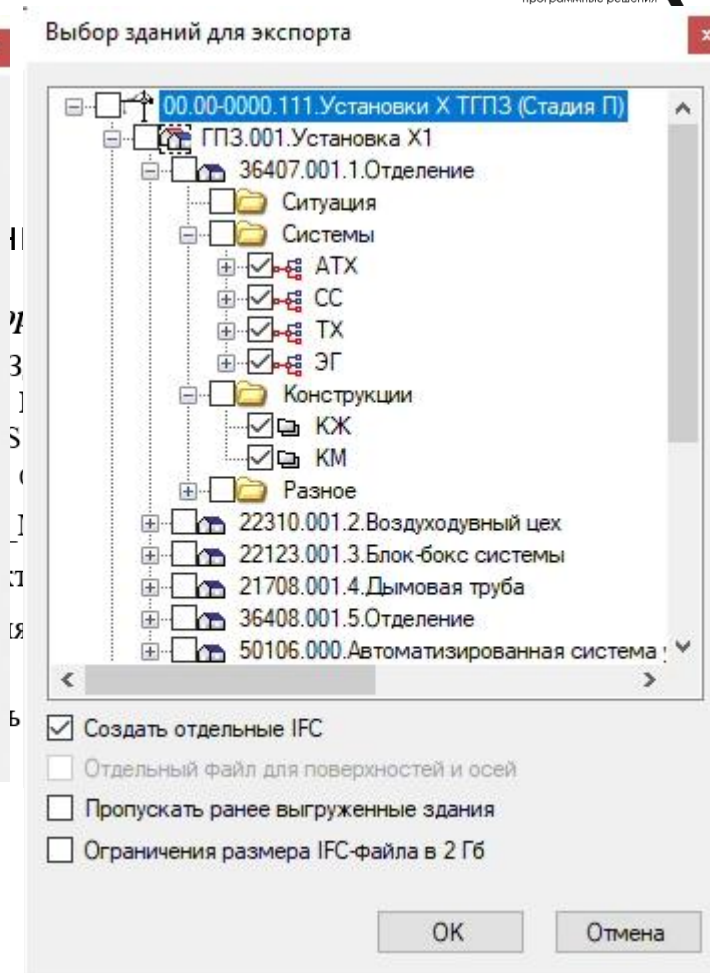
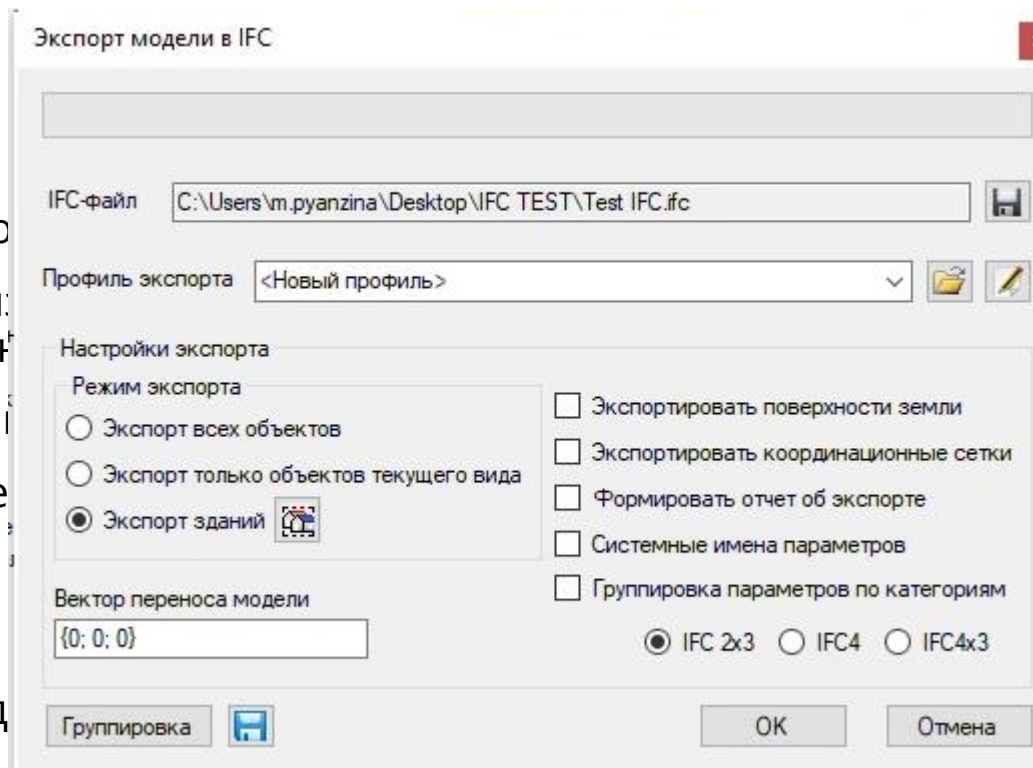
- Невозможно сохранить профиль экспорта
- Отсутствует гибкая маска именования файлов, позволяющая формировать правильные имена.

Решение:

Процесс разделен на два последовательных этапа:

- Подготовка и экспорт модели в формат IFC (пока с простыми именами)
- Автоматическое переименование файлов, находит внутри модели и переименовывает файлы

Test IFC_1.ifc	15.09.2026 17:11	Файл "IFC"	7 382 КБ
Test IFC_2.ifc	15.09.2026 17:11	Файл "IFC"	40 343 КБ
Test IFC_3.ifc	15.09.2026 17:11	Файл "IFC"	181 204 КБ
Test IFC_4.ifc	15.09.2026 17:11	Файл "IFC"	370 КБ
Test IFC_5.ifc	15.09.2026 17:12	Файл "IFC"	85 862 КБ
Test IFC_6.ifc	15.09.2026 17:12	Файл "IFC"	17 783 КБ



Технические задачи и специфика реализации

Работа с коллизиями

Контроль осуществляется в интегрированном менеджере коллизий Cadlib.

Проверка проходит стандартными методами по предустановленным фильтрам.

Отчёт по ТТ от ПАО «Газпром» настраивается традиционным для системы путем.

Трудности:

- Сложно задать гибкие условия для фильтрации простым способом (требуется дополнительный навык работы с формулами);
- При большом количестве групп и элементов менеджер проверки выдает ошибку и проверка останавливается;
- Неудобная навигация по коллизиям.

Технические задачи и специфика реализации

Изоляция

Проблема: У изоляции в Cadlib нет прямой связи с элементом ЦИМ ОКС. Свойства изоляции невозможно в Cadlib передать элементам и конкретным участкам трубопровода. В ModelStudio CS можно получить свойства изоляции у элемента трубопровода через API.

Решение: На уровне базы Cadlib решили вопрос поиском изоляции по геометрии и установлением связи с элементами.

Осевые линии

Проблема: При публикации в Model Studio CS осевые линии привязываются только к глобальным текущим переменным публикации. При публикации элементов в различные разделы проекта нарушается взаимосвязь трубопровода с осевой.

Решение: Разбивать линии на публикации по разделам. Устанавливать связь трубопровода с осевой через элемент.

Технические задачи и специфика реализации

Навигация

Сложности:

- Неполный рендеринг объектов при изменении масштаба, поворота или перемещения проекта;
- При выборе объектов рамкой выделяется только их часть и только видимые;
- Сложное контекстное меню;
- Сложное визуальное представление взаимоотношений объектов в структурах;
- Неконтролируемое управление 3D моделью при отсутствии в окне просмотра активного курсора.

Технические задачи и специфика реализации

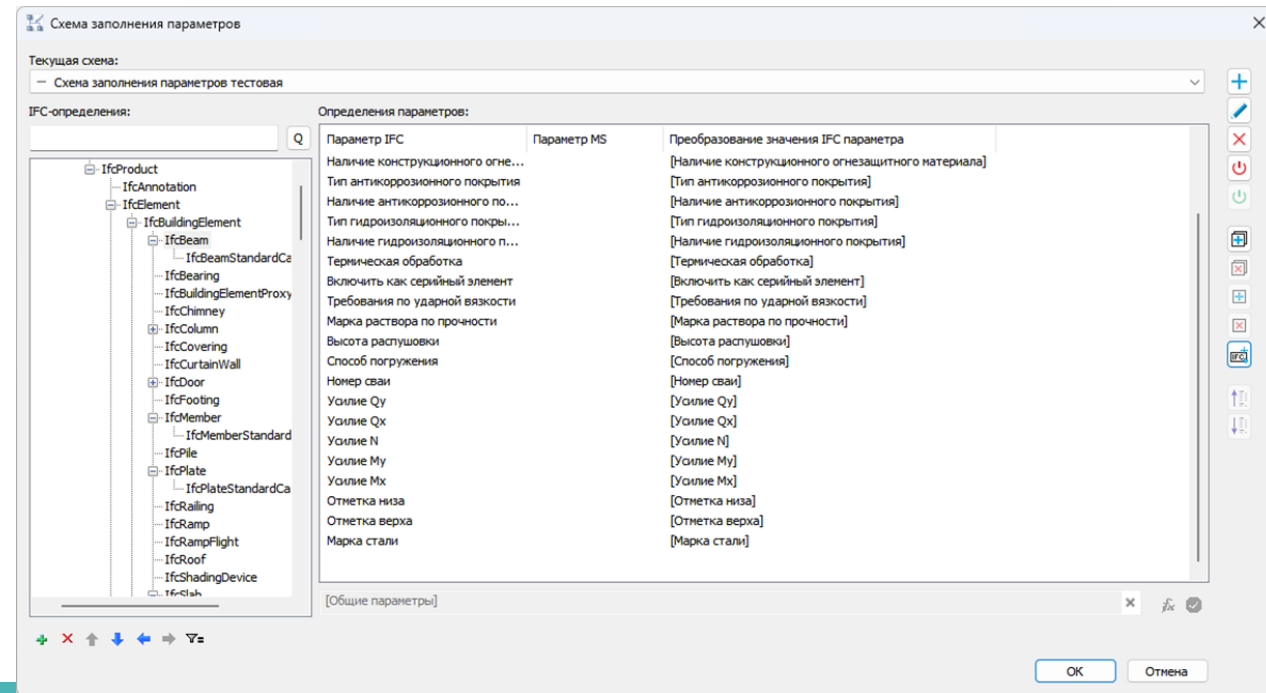
Настройка импорта IFC

Задача: импортировать IFC средствами MS и обеспечить маппинг согласно ТТ.

Стандартное решение: настройка маппинга в профиле импорта IFC

- Трудоёмкая настройка
- Инструмент работает не так как ожидается

Альтернативное решение: использовать импорт IFC без маппинга параметров. Маппинг и удаление лишних параметров выполняется обработчиком модели. Обработчик модели генерируется Python-скриптом по ТТ.



Технические задачи и специфика реализации

Настройка импорта IFC

Задача: импортировать IFC средствами MS и обеспечить маппинг согласно ТТ.

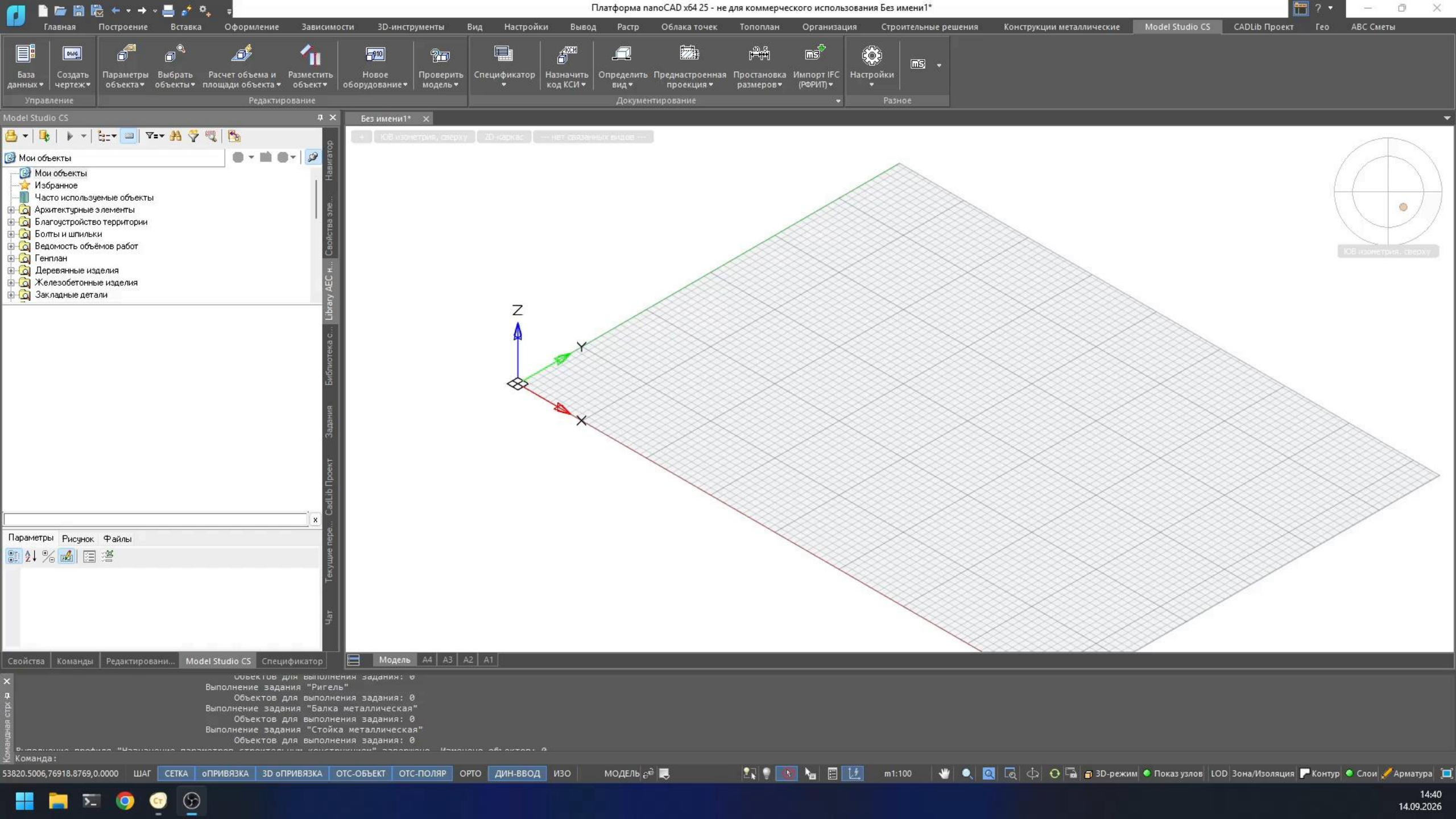
Стандартное решение: настройка маппинга в профиле импорта IFC

- Трудоёмкая настройка
- Инструмент работает не так как ожидается

Альтернативное решение: использовать импорт IFC без маппинга параметров. Маппинг и удаление лишних параметров выполняется обработчиком модели. Обработчик модели генерируется Python-скриптом по ТТ.



```
1 <?xml version="1.0" ?>
2 <ObjectTaskProfiles>
3   <Tasks name="Назначение параметров строительным конструкциям" selected="1">
4     <ApplyParamsTask name="Сетка арматурная" filterTypes="Арматурная сборка;Арматурные группы;Армату
5       <Parameter name="PART_SPECIALITY" caption="Специализация" value="""Строительные констр
6       <Parameter name="PART_GROUP" caption="Группа изделий" value="""Железобетонные изделия&
7       <Parameter name="PART_TYPE" caption="Тип изделия" value="""Сетка арматурная&quot;" comm
8       <Parameter name="DIM_GAP2" caption="Выпуск2" value="[DIM_GAP2]" comment="Расстояние от оси
9       <Parameter name="AEC_ASSEMBLY_PARENTID" caption="Идентификатор родительской сборки" value="
10      <Parameter name="DIM_STEP" caption="Шар" value="[DIM_STEP]" comment="Расстояние между стерж
11      <Parameter name="REBAR_CLASS" caption="Класс проката арматурного" value="[REBAR_CLASS]" com
12      <Parameter name="REBAR_RUNWEIGHT" caption="Погонный вес" value="[REBAR_RUNWEIGHT]" comment=
13      <Parameter name="GFP_STEEL_GRADE" caption="Марка стали" value="[GFP_STEEL_GRADE]" comment=
14      <Parameter name="GFP_ASSEM_SUBGROUP" caption="Подгруппа сборки" value="[GFP_ASSEM_SUBGROUP]
15      <Parameter name="GFP_MESH_FABRICATION_TYPE" caption="Тип изготовления сетки" value="[GFP_MI
16      <Parameter name="REBAR_DIAMETER" caption="Диаметр проката арматурного" value="[REBAR DIAME
17      <Parameter name="DIM_GAP" caption="Выпуск" value="[DIM_GAP]" comment="Расстояние от оси по
18      <Parameter name="DIM_STEPADD" caption="Доборный шар" value="[DIM_STEPADD]" comment="Расссто
19      <Parameter name="GFP_WOOD_TYPE" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
20      <Parameter name="GFP_HEAT_TREATMENT" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
21      <Parameter name="GFP_SERIES_STAIRS_ANGEL" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
22      <Parameter name="GFP_AIR_EXCHANGE_RATE" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
23      <Parameter name="GFP_THERMAL_CONDUCTIVITY" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
24      <Parameter name="GFP_TYPE_PROFILING_INTERNAL" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
25      <Parameter name="GFP_POSSIBILITY_USING_LSK" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
26      <Parameter name="AEC_ROOM_AREA_NETTO" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
27      <Parameter name="GFP_DIAMETER_PASSAGE" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
28      <Parameter name="GFP_WINDOW_OPENING_METHOD" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
29      <Parameter name="GFP_NUMBER_JOINT_LININGS" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
30      <Parameter name="GFP_TYPE_CEMENT" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
31      <Parameter name="GFP_NEED_FIRE_ALARM" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
32      <Parameter name="GFP_FIBER_DIRECTION" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
33      <Parameter name="GFP_PRESENCE_TRANSLUCENT_FILLING" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
34      <Parameter name="GFP_TYPE_COATING" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
35      <Parameter name="GFP_PRESENCE_BRIDGE" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
36      <Parameter name="GFP_STRENGTH_CLASS_STEEL_DOOR" caption="*ERASED*" value="" comment=""/>
```



Технические задачи и специфика реализации

Кодирование объектов ЦИМ ОКС

Задача: присвоить объектам интегрированный код элементов ЦИМ ОКС согласно ТТ на ЦИМ ОКС

1 вариант решения: использовать стандартный инструмент нумерации

- Нумератор работает не корректно. (В БД элементов есть дубли записей для металлоконструкций. В следствие чего металлопрокат игнорируется при нумерации)
- Появляются дополнительные трудозатраты по внесению новых параметров объектам
- Нельзя получить отчёт о том какие объекты были пронумерованы, а какие нет.

2 вариант решения: использование Python-скриптов.



Настройка групп нумерации

Группа	
Наименование	Новая группа
Включена	Да

Фильтр	
Категории объектов	Сборки КМ; Железобетонные кон...
Только корневые объекты	Нет
Фильтр	

Нумерация	
Классификатор	Нет
Плотная нумерация	Нет

Параметры	
Счетчик	COLLISION_NUMBER
Результат	COLLISION_CAUSE

Функция	
Функция	"Test81228_for_record-" & [COUNTER]

☒ Нумеровать только по первой подходящей группе

OK Отмена



Технические задачи и специфика реализации

Проверка атрибутивного состава объектов ЦИМ ОКС

Задача: проверить наличие и заполненность параметров согласно ТТ у элементов ЦИМ ОКС.

Проверка стандартными инструментами:

- проверка с помощью коллизий;
- проверка по шаблонам.

Оба варианта трудозатратны по настройке, нельзя получить отчёт в требуемой форме.

Альтернативное решение: использовать Python-скрипты.



Шаблон проверки объектов

Свойства

Название шаблона: Проверка заполненности параметров

Условие применимости: true

Категория объекта: Металлоконструкции

Параметры объекта

Наименование

Свойства параметра

Имя: PART_NAME

Заголовок: Наименование

Тип параметра: Строка

Значение по умолчанию:

Проверка

☒ Обязательный параметр

Условие проверки: `length(PART_NAME) > 0`

OK Отмена

Проверка коллизий

Настройка профиля проверки коллизий

Добавьте правила проверки для различных сочетаний групп. Если указать только одну группу, то будут проверены все ее объекты, иначе все сочетания объектов выбранных групп.

Наименование	Тип	Группа 1	Группа 2	Выражение
Проверка параметра PART_NAME	Условие	Метал	нет	

Условие проверки

`not(length([object1.PART_NAME]) > 0)`

Создаваемые объекты

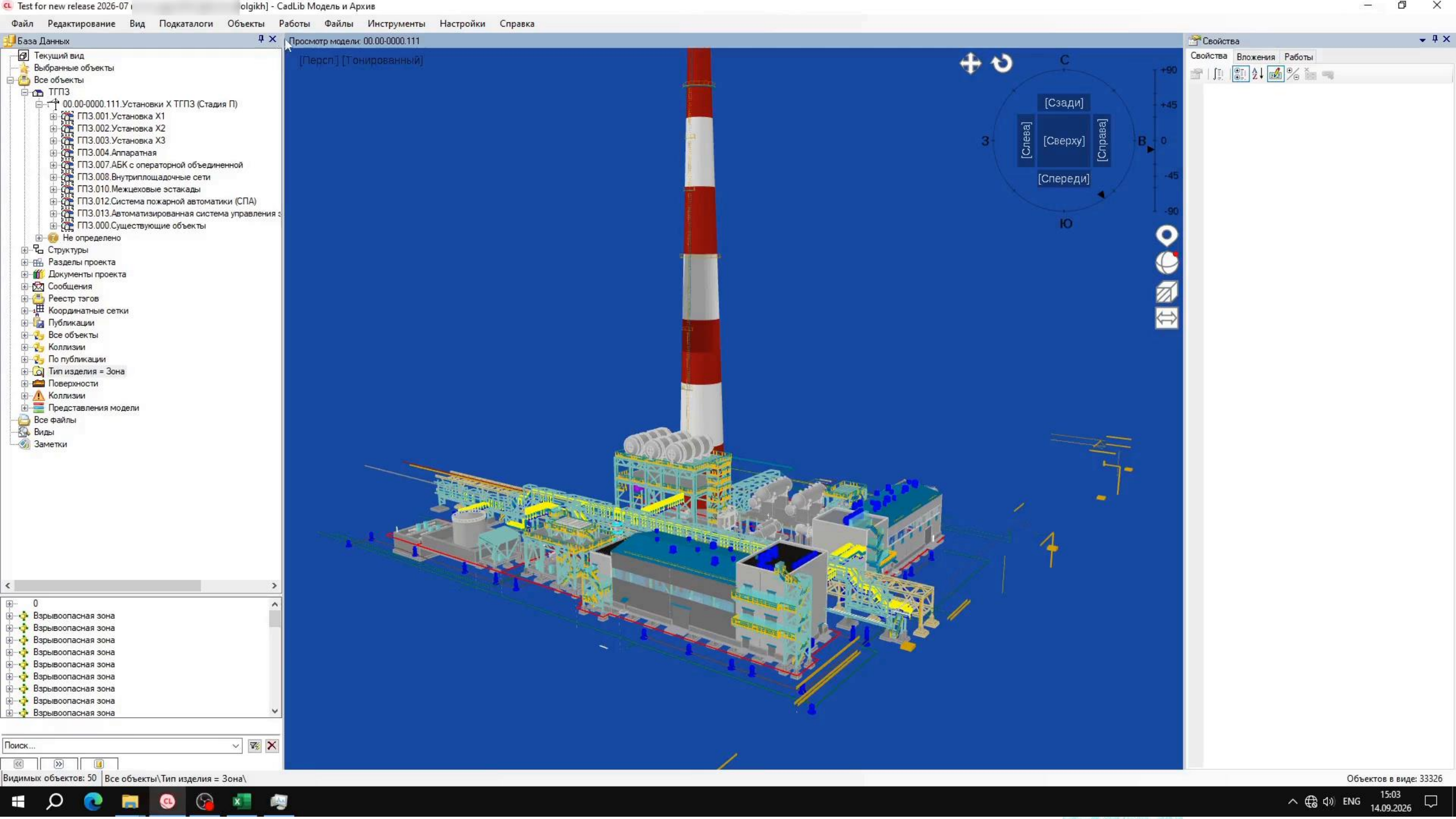
☒ Знак коллизии

☐ Заметка выноски

☐ Триггер выделения

Стиль значка коллизии

< Назад Сохранить > Отмена Справка



Расширение возможностей: Собственные ИТ-решения



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

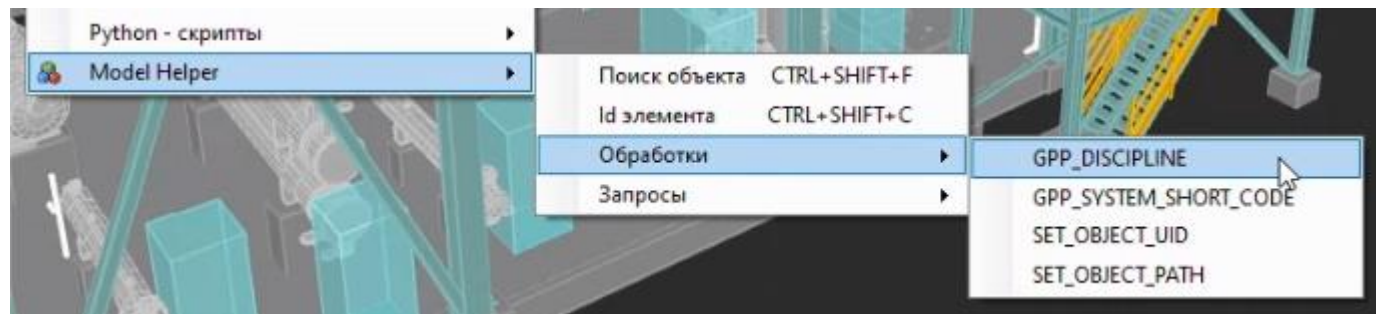
программные решения
РОМБИТ

Расширение возможностей: Собственные ИТ-решения

Адаптация стандартного функционала Cadlib и Model Studio CS.

Разработка внутренних плагинов, скриптов и утилит для оптимизации базовой системы.

- Поиск на быстрых клавишах
- UID объектов для поиска связей
- Свойство дисциплины для формирования групп проверок на коллизии
- Код группы объекта
- Вывод UID в свойства
- Формирование пути по структуре проекта



Расширение возможностей: Собственные ИТ-решения

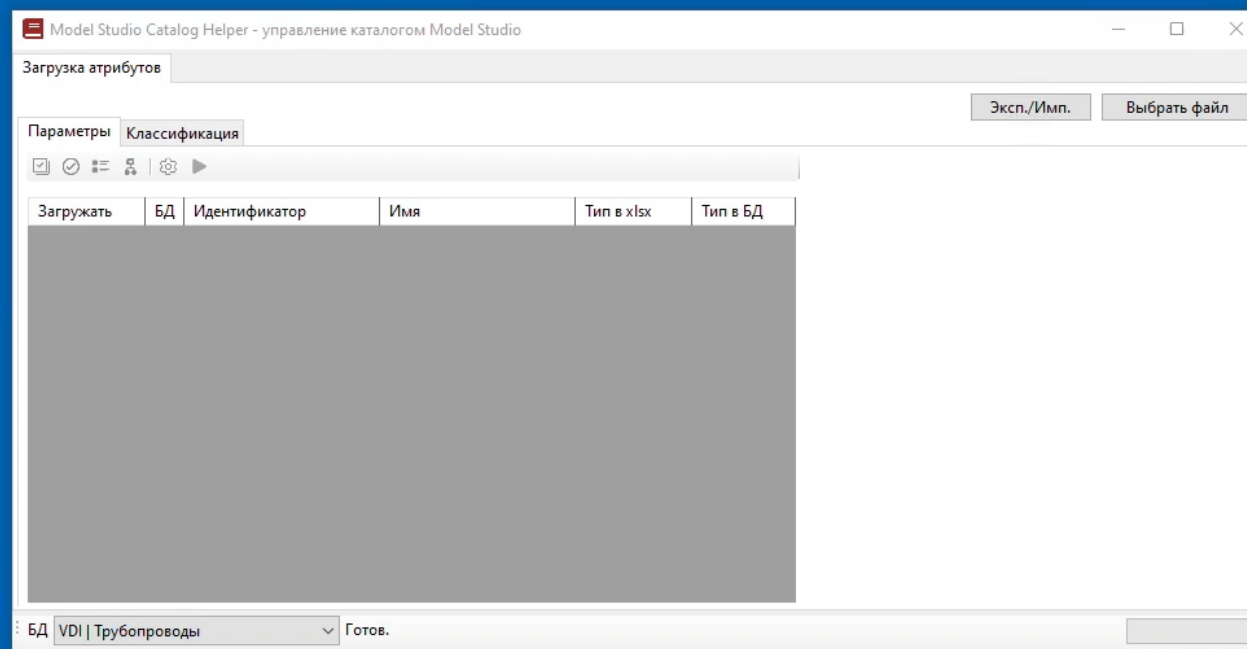
Адаптация стандартного функционала Cadlib и Model Studio CS.

Работа с атрибутами

Функции программы:

- Проверка классификации элементов;
- Оперативное изменение привязок;
- Массовое добавление атрибутов в БД;
- Массовое добавление значение выпадающих списков атрибутов
- Присвоение атрибуту значения по умолчанию;
- Привязка атрибутов к объектам.





Расширение возможностей: Собственные ИТ-решения

Адаптация стандартного функционала Cadlib и Model Studio CS.
Просмотр ЦИМ ОКС

Функции программы:

- Просмотр структуры проекта;
- Просмотр свойств элементов;
- Выпуск документации в табличной и печатной формах; 
- Визуализация ЦИМ ОКС. 



Рас ИТ-

Адапт

Просм

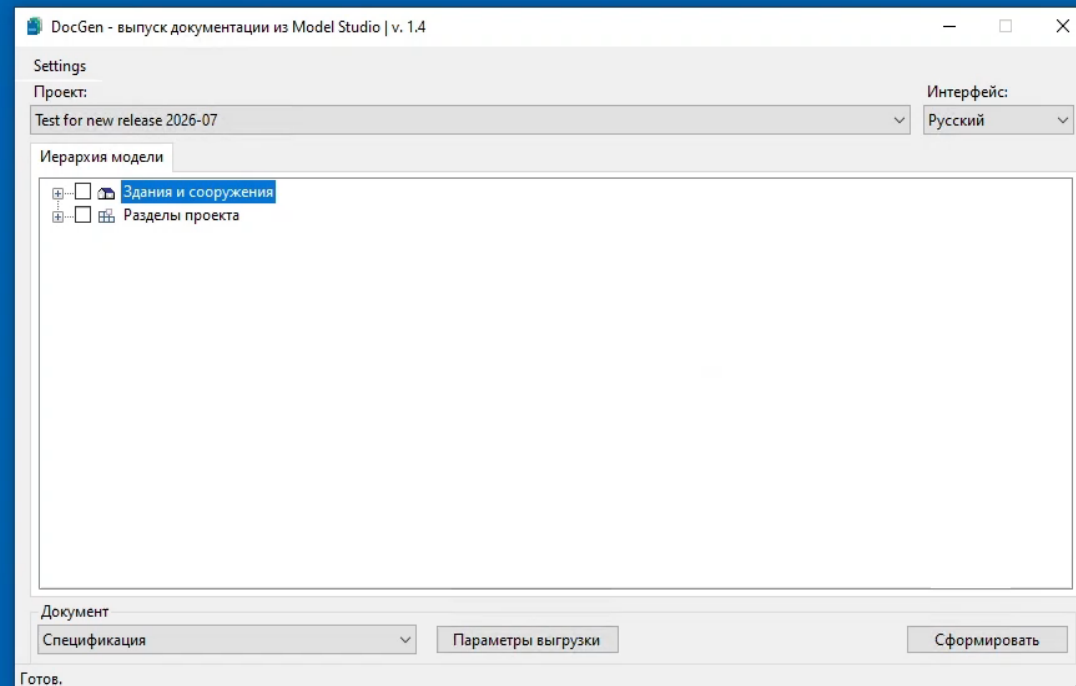
Функц

- Прс

- Прс

- Вып

- Виз



ИТОГИ И ВЫВОоды



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ

ИТОГИ И ВЫВОДЫ

Уроки первого опыта:

- освоение системы;
- точечная настройка под требования Заказчика;
- аудит предпроектных действий.

Ожидания от вендора:

- доработка UI;
- оперативная доработка функционала системы по запросам пользователей.

Взгляд в будущее:

- автоматизация междисциплинарных заданий;
- прямой выпуск ПД/РД;
- масштабирование опыта.



26

ИНЖЕНЕРЫ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

Спасибо за внимание!

СиСофт
девелопмент

программные решения
РОМБИТ